UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Practico Integrador y Progresivo - Entrega N.º 4

PROCESOS, TRABAJO COLABORATIVO Y CONTROL INTEGRADOR

Alumno

Ian Uriel Umfuhrer.

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Mario López

Docente Tutor

Prof. Eduardo Martinez

Repositorio público de GitHub: https://github.com/ianumfuhrer-png/tpi-logistica-mercadolibre

Tablero de gestión (GitHub Projects): https://github.com/users/ianumfuhrer-png/projects/1

31 de Octubre de 2026

Tabla de contenido

Consignas 3

Desarrollo 3

Punto de partida 3

Consigna 1: Modelado de procesos (BPMN) 4

Consigna 2: Git y GitHub 8

Consigna 3: Backlog ágil 9

Consigna 4: Mecanismos de control 11

Declaración de Transparencia en el Uso de IA 12

Conclusión 12

Consignas

1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN): mapear y diagramar el proceso organizativo que el software va a automatizar o transformar, con notación BPMN, Pools, Lanes y compuertas lógicas de decisión para las excepciones.

2. Entorno Colaborativo y Control de Versiones (Git y GitHub): repositorio público con README.md como portada, uso de ramas secundarias, commits descriptivos y al menos un Pull Request con revisión de pares.

3. Gestión del Backlog Ágil: tablero (Jira Software o GitHub Projects) con las tres Historias de Usuario en formato formal y el seguimiento de sus estados (Por Hacer, En Progreso, Listo).

4. Mecanismos de Control y Uso Crítico de Herramientas: indicadores de control y estándares de desempeño, más una Declaración de Uso de IA en el README.md que justifique los prompts y las correcciones humanas.

Desarrollo

Punto de partida: integración de las Entregas N.º 1, 2 y 3

Esta entrega final consolida el trabajo de toda la cursada sobre el mismo caso: el Módulo de Gestión de Logística de Mercado Libre, con consolidación de envíos de hasta 5 objetos y seguimiento en mapa con notificaciones ordenadas. Tras analizar la organización (Entrega N.º 1), planificar el proyecto (Entrega N.º 2) y modelar su estructura y sus datos (Entrega N.º 3), ahora se representa su proceso, se gestiona el trabajo con Git, GitHub y un tablero ágil, y se definen los mecanismos de control.

Entregas anteriores	Cómo se usa en la Entrega N.º 4
Entrega N.º 1: Mercado Libre como sistema abierto y Módulo de Gestión de Logística (entradas, procesos, salidas, feedback).	El proceso de negocio que se modela en BPMN es el que ese módulo automatiza: del pedido consolidado a la entrega.
Entrega N.º 2: FODA, metas M1 a M6, Gantt con 15 tareas y roles (PO, SM, AS, UX, DB, DM, QA, DO).	Las metas pasan a ser indicadores de control, y las tareas y roles del Gantt se cargan como tareas del tablero ágil.

Entregas anteriores	Cómo se usa en la Entrega N.º 4
Entrega N.º 3: organigrama del área de tecnología y diccionario de datos (USUARIO, ENVIO, ITEM ENVIO, EVENTO SEGUIMIENTO, ORDEN ENTREGA).	Los carriles del BPMN responden a los roles del organigrama, y cada tarea del proceso lee o actualiza campos del diccionario.

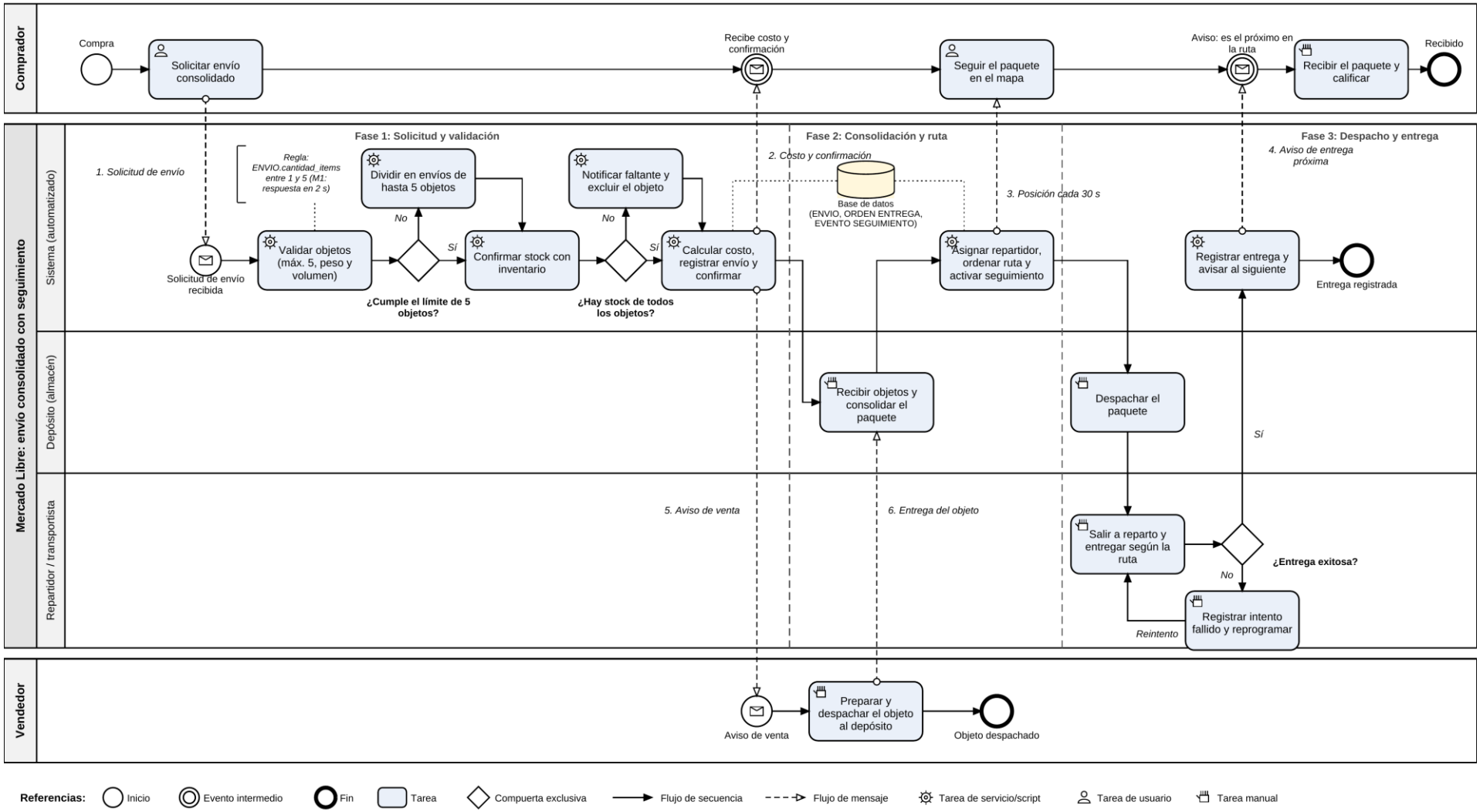
Consigna 1: Modelado de procesos (BPMN)

El proceso modelado es el **envío consolidado con seguimiento**: desde que el comprador solicita agrupar sus compras hasta que recibe el paquete o se reprograma la entrega. Incluye las reglas de la Entrega N.º 2 (máximo de 5 objetos, posición cada 30 segundos y aviso solo cuando se entregó el pedido anterior). Se usa **BPMN 2.0**, el estándar de modelado que presenta el material de la cátedra, y se siguen sus convenciones: el proceso se lee de izquierda a derecha y comienza arriba a la izquierda; el **pool** contiene un único proceso y su nombre es el del proceso; los **lanes** representan áreas o roles; los flujos de secuencia no salen del pool y los **flujos de mensaje** comunican pools distintos; los nombres de las actividades comienzan con un verbo en infinitivo; las compuertas exclusivas no llevan marcador, tienen la pregunta debajo y todas sus salidas rotuladas, y cada una está precedida por la tarea que evalúa la decisión. La Figura 2 muestra el resultado.

Participante	Tipo en BPMN	Qué representa
Comprador	Pool (externo)	Cliente que solicita el envío consolidado, sigue el paquete y lo recibe.
Vendedor	Pool (externo)	Quien aporta el objeto y lo despacha al depósito.
Mercado Libre: envío consolidado con seguimiento	Pool (proceso)	Contiene el proceso modelado; su nombre es el nombre del proceso.
Sistema (automatizado)	Lane	Comportamiento del software: validaciones, cálculo de costo, ruta, seguimiento y notificaciones.
Depósito (almacén)	Lane	Empleados de almacén que reciben, consolidan y despachan el paquete.
Repartidor / transportista	Lane	Persona que sale a reparto y entrega según el orden de ruta.

Fase	Etapa del proceso	Salida intermedia
Fase 1	Solicitud y validación	Envío registrado, con costo, y confirmado al comprador.
Fase 2	Consolidación y ruta	Paquete consolidado, con repartidor y ruta asignados.
Fase 3	Despacho y entrega	Entrega registrada o intento fallido reprogramado.

Figura 2. Diagrama BPMN del proceso de envío consolidado con seguimiento



Fuente: elaboración propia a partir de la Entrega N.º 1 (módulo de logística), la Entrega N.º 2 (metas) y la Entrega N.º 3 (roles y datos).

Flujo estándar

- El comprador solicita un envío consolidado y el sistema recibe la solicitud (flujo de mensaje).
- El sistema valida los objetos (máximo 5, peso y volumen) y confirma el stock con inventario.
- El sistema calcula el costo, registra el envío, lo confirma al comprador y avisa al vendedor.
- El vendedor despacha su objeto al depósito, donde el personal lo recibe y consolida un solo paquete.
- El sistema asigna un repartidor, ordena la ruta y activa el seguimiento (posición cada 30 segundos).
- El depósito despacha el paquete y el repartidor sale a reparto y entrega.
- El sistema registra la entrega, avisa al siguiente comprador de la ruta y el comprador califica la experiencia.

Compuertas de decisión y excepciones

Compuerta	Pregunta (tarea previa que la evalúa)	Salida habitual	Excepción
G1	¿Cumple el límite de 5 objetos? (Validar objetos)	Sí: continúa con la verificación de stock.	No: el sistema divide el pedido en envíos de hasta 5 objetos.
G2	¿Hay stock de todos los objetos? (Confirmar stock)	Sí: calcula costo y registra el envío.	No: notifica el faltante y excluye el objeto sin stock.
G3	¿Entrega exitosa? (Salir a reparto y entregar)	Sí: registra la entrega y avisa al siguiente comprador.	No: registra el intento fallido y reprograma (reintento).

Tareas del proceso y su vínculo con el diccionario de datos

Cada tarea del diagrama lee o actualiza campos del diccionario de la Entrega N.º 3 y se relaciona con las metas de la Entrega N.º 2. La calificación final cierra el ciclo de retroalimentación del sistema abierto planteado en la Entrega N.º 1.

Actividad	Tipo	Carril	Datos que usa (diccionario)	Meta
Validar objetos (máx. 5, peso y volumen)	Servicio	Sistema	ENVIO: cantidad_items, peso_total_kg, volumen_total_cm3	M1
Confirmar stock con inventario	Servicio	Sistema	ITEM ENVIO: stock_confirmado, id_deposito	-
Calcular costo, registrar envío y confirmar	Servicio	Sistema	ENVIO: costo_envio, estado = CONSOLIDANDO	M1
Recibir objetos y consolidar el paquete	Manual	Depósito	ENVIO: estado = EN_DEPOSITO	-
Asignar repartidor, ordenar ruta y activar seguimiento	Servicio	Sistema	ORDEN ENTREGA: posicion_ruta; EVENTO SEGUIMIENTO: fecha_hora, latitud, longitud	M2, M4
Despachar el paquete	Manual	Depósito	ENVIO: estado = EN_CAMINO	-
Salir a reparto y entregar según la ruta	Manual	Repartidor	ORDEN ENTREGA: estado, fecha_hora_entrega	-
Registrar entrega y avisar al siguiente	Servicio	Sistema	ORDEN ENTREGA: notificado; ENVIO: estado = ENTREGADO	M5
Recibir el paquete y calificar	Manual	Comprador	USUARIO: reputacion (retroalimentación)	M6

Mensajes del diagrama

Los eventos y flujos de mensaje que forman pares (envío y recepción) están numerados en el diagrama y se identifican con la actividad de la que salen, como recomienda el material.

N.º	Actividad de origen	Destino	Contenido
1	Solicitar envío consolidado (Comprador)	Inicio del proceso (Sistema)	Solicitud de envío con los objetos comprados.
2	Calcular costo, registrar envío y confirmar (Sistema)	Comprador	Costo y confirmación del envío.
3	Asignar repartidor, ordenar ruta y activar seguimiento (Sistema)	Comprador	Posición del paquete cada 30 segundos o menos.
4	Registrar entrega y avisar al siguiente (Sistema)	Comprador	Aviso de que su pedido es el próximo en la ruta.
5	Calcular costo, registrar envío y confirmar (Sistema)	Vendedor	Aviso de venta para que despache el objeto.
6	Preparar y despachar el objeto al depósito (Vendedor)	Recibir objetos y consolidar (Depósito)	Entrega física del objeto en el depósito.

Consigna 2: Git y GitHub

La documentación técnica se aloja en un **repositorio público de GitHub** cuyo enlace figura en la primera página. Siguiendo el flujo del material (editar, *git add*, *git commit* y *git push*), el README.md funciona como portada: incluye el título del proyecto, la descripción del sistema, el integrante, el enlace al tablero y la Declaración de Uso de IA. La carpeta docs/ contiene el diagrama BPMN, el organigrama, el diccionario de datos, las historias de usuario y los indicadores.

Estrategia de ramas

Nadie trabaja directamente sobre main: cada documento se desarrolla en una rama secundaria y se integra con un Pull Request.

Rama	Propósito	Contenido que se integra
main	Versión estable y revisada del repositorio.	Solo se actualiza mediante Pull Requests aprobados.
feature/proceso-bpmn	Documentar el proceso de negocio.	Diagrama BPMN y su descripción.
feature/historias-usuario	Registrar el backlog.	Tres historias de usuario con criterios de aceptación y prioridad.
feature/indicadores-control	Definir el control del proyecto.	Indicadores, estándares y acciones correctivas.
feature/declaracion-ia	Transparentar el uso de IA.	Apartado de Declaración de Uso de IA del README.

Mensajes de commit y Pull Request

Cada rama se crea con *git checkout -b feature/nombre* y, al terminar, se abre un Pull Request hacia main. Como el trabajo es individual, la revisión la realiza el propio autor y queda documentada en el PR, según la indicación del tutor en el foro de la cátedra: una checklist en la descripción y comentarios técnicos en líneas específicas, antes de fusionar. Es una autorevisión aceptada en modalidad individual y no reemplaza la revisión de pares literal de la consigna. Los mensajes de commit son claros y descriptivos y comienzan con un verbo, como en el material: *Agregar diagrama BPMN del envío consolidado*, *Agregar las tres historias de usuario con criterios de aceptación* o *Definir los indicadores de control M1 a M6*. Cada Pull

Request explica qué se cambió y por qué, y se fusiona solo después de resolver los comentarios de la revisión.

Evidencias en el repositorio

Evidencia solicitada	Dónde verla en el repositorio
Repositorio público con README.md como portada	Archivo README.md en la rama main.
Uso de ramas secundarias	Pestaña Branches: ramas feature/... del cuadro anterior.
Mensajes de commit descriptivos	Pestaña Commits: historial con mensajes claros, como «Agregar diagrama BPMN del envío consolidado».
Al menos un Pull Request con revisión (autorevisión documentada en trabajo individual)	Pull Requests #1 (BPMN), #6 (README), #7 (historias de usuario), #8 (indicadores) y #9 (diccionario de datos), fusionados a main con checklist y comentarios técnicos en líneas específicas. Por ejemplo: https://github.com/ianumfuhrer-png/tpi-logistica-mercadolibre/pull/1
Tablero ágil vinculado	Pestaña Projects: tablero con los issues de las historias de usuario.

Consigna 3: Backlog ágil

El backlog se gestiona en un tablero de **GitHub Projects** con tres columnas (Por Hacer, En Progreso y Listo). Cada historia de usuario es un issue del repositorio y se vincula con su rama y su Pull Request. Las historias siguen la fórmula del material, «Como [tipo de usuario], quiero [acción], para [beneficio]», e incluyen descripción, criterios de aceptación y prioridad (alta, media o baja). Salen de los requerimientos del módulo (tareas 2 a 10 del Gantt de la Entrega N.º 2).

El trabajo sigue la terminología de Scrum del material: el **Product Backlog** es la lista priorizada de historias que administra el Product Owner; se trabaja en **sprints** de 2 semanas (como en el Gantt) que comienzan con una *Sprint Planning*, tienen una *Daily Scrum* de 15 minutos y cierran con una *Sprint Review* y una *Sprint Retrospective*; cada sprint entrega un **incremento** funcional. El Scrum Master facilita el proceso y el equipo de desarrollo (AS, DB, DM, UX, QA y DO) completa las tareas, roles que ya están en el organigrama de la Entrega N.º 3.

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Metas y tareas del Gantt
HU-01	Como **comprador**, quiero que mis compras de distintos vendedores se agrupen en un solo envío de hasta 5 objetos, para recibir todo junto y reducir el costo de envío.	El sistema acepta de 1 a 5 objetos por envío. Calcula peso, volumen y costo. Responde en 2 segundos o menos. Si hay más de 5 objetos, divide el pedido.	Alta	M1, M2. Tareas 4, 5, 7 y 8.
HU-02	Como **comprador**, quiero ver en un mapa, en tiempo real, dónde está mi paquete y en qué localidad se encuentra, para saber cuándo voy a recibirlo.	La posición se actualiza cada 30 segundos o menos. El mapa muestra la localidad. Soporta 1.000.000 de eventos por día con pérdida de rendimiento menor al 10%.	Alta	M2, M4. Tareas 6 y 9.
HU-03	Como **repartidor**, quiero ordenar mis entregas del día y que se avise a cada comprador solo cuando entregué el pedido anterior, para evitar avisos innecesarios y reclamos.	El repartidor define la posición de cada paquete en la ruta. No se envían avisos fuera de turno. Los reclamos por demora o extravío bajan 15% a los 3 meses.	Media	M5, M6. Tareas 10, 13 y 14.

Columnas del tablero

Columna	Estado	Criterio para mover la tarjeta
Por Hacer	Backlog priorizado	La historia o tarea está definida con criterios de aceptación y todavía no se empezó.
En Progreso	En desarrollo	Hay una rama de trabajo abierta y alguien asignado.
Listo	Terminado	El Pull Request fue revisado y fusionado, y se cumplieron los criterios de aceptación.

Issues cargados en el tablero

Issue	Tipo	Vínculo
HU-01: Consolidar envíos de hasta 5 objetos	Historia de usuario	Rama y PR de la funcionalidad; tareas 4, 5, 7 y 8 del Gantt.
HU-02: Seguimiento en mapa en tiempo real	Historia de usuario	Tareas 6 y 9 del Gantt.
HU-03: Orden de entregas y notificación secuencial	Historia de usuario	Tareas 10, 13 y 14 del Gantt.
Documentar el proceso BPMN	Tarea de documentación	Rama feature/proceso-bpmn.
Definir indicadores de control	Tarea de documentación	Rama feature/indicadores-control.

Issue	Tipo	Vínculo
Redactar Declaración de Uso de IA	Tarea de documentación	Rama feature/declaracion-ia.

Consigna 4: Mecanismos de control

El control administrativo busca que las actividades reales se ajusten a las planificadas. Siguiendo el material, sus etapas son: **establecimiento de estándares** de desempeño, **medición** del desempeño actual, **comparación** con los estándares y **acción correctiva** sobre los desvíos, con **retroalimentación** para que lo planeado se ponga en práctica. Los estándares son las metas M1 a M6 de la Entrega N.º 2, que se completan con indicadores de gestión del proyecto y del trabajo colaborativo (los KPI de los que habla la Unidad 5) para auditar tanto el software como la forma de construirlo. Conocer un desvío sin actuar no sirve: por eso cada indicador tiene una acción correctiva y un responsable.

Indicador	Estándar (meta)	Cómo se mide	Frecuencia	Si hay desvío
Tiempo de respuesta del motor (M1)	2 segundos o menos con hasta 5 objetos	Pruebas de carga y monitoreo	Cada sprint	AS y DB optimizan el algoritmo de consolidación.
Escalabilidad (M2)	50.000 solicitudes por hora y 1.000.000 de eventos por día, con pérdida menor al 10%	Pruebas de carga con datos simulados de pico	Antes de cada despliegue	DO ajusta la infraestructura y AS revisa el diseño de datos.
Cumplimiento del plazo (M3)	Puesta en producción en 20 semanas	Tareas en Listo contra tareas planificadas en el Gantt	Semanal	SM reprograma tareas con holgura y avisa si la ruta crítica se retrasa.
Actualización del seguimiento (M4)	Posición cada 30 segundos o menos	Registros del servicio de seguimiento	Diaria en el piloto	DM y DB revisan la frecuencia de captura.
Notificaciones ordenadas (M5)	0 avisos fuera de turno	Pruebas de aceptación con piloto	Por cada release	DM corrige la regla de notificación secuencial.
Reducción de reclamos (M6)	Baja del 15% a los 3 meses	Comparación con el trimestre previo (atención al cliente)	Mensual	PO reprioriza el backlog.
Trazabilidad del trabajo	100% de las historias con issue, rama y Pull Request	Revisión del tablero y del repositorio	Por sprint	SM completa los vínculos faltantes.

Indicador	Estándar (meta)	Cómo se mide	Frecuencia	Si hay desvío
Calidad del versionado	100% de los cambios en main entran por Pull Request revisado y con commits descriptivos	Historial de commits y Pull requests	Por Pull Request	Se rechaza el PR hasta corregirlo.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Se utilizó la IA Claude (Anthropic) como asistente en la elaboración de este trabajo. Usando las entregas N.º 1, 2, 3 y 4 se pidió un chequeo para mantener la continuidad entre entregas, la estructura en la presentacion, la ortografia y gramatica. A su vez se le pidió a la IA la realización del Diagrama BPMN a Imagen.

Se verifico que la IA no cambiara la estructura y que la presentacion del diagrama vaya de acuerdo con al archivo.

Correcciones humanas efectuadas: se verificó que la IA no cambiara la estructura y que la presentación del diagrama vaya de acuerdo con el archivo. El alumno creó y gestionó el repositorio, las ramas, los commits, los Pull Requests y el tablero de GitHub; detectó que el diccionario de datos subido estaba incompleto (le faltaba la tabla de relaciones) y lo corrigió; y siguió la indicación del tutor en el foro para documentar la autorevisión de cada Pull Request.

El contenido fue revisado, ajustado y validado por el alumno, quien es responsable de su veracidad y coherencia conceptual.

Conclusión

El recorrido de la cursada permitió pasar del análisis de Mercado Libre como sistema abierto a un proyecto concreto: se definió el módulo de logística, se planificó con FODA, metas y Gantt, se modeló su estructura y sus datos, y ahora se representa su proceso y se gestiona con Git, GitHub y un tablero ágil. Cada entrega se apoya en la anterior, y los indicadores de control permiten verificar que el sistema cumpla las metas propuestas, pudiendo plantearla y ver que podría ser posible llevarlo de una “Sandbox” a la vida real.